

AAAAAAAAAA БЛЯ (МАТАН)

Киселев Андрей

6 декабря 2025 г.

Оглавление

1	Обычная функция	2
1.1	Исходное выражение	2
1.2	Упрощение выражения	2
2	Первая производная	3
2.1	Дифференцирование	3
2.2	Упрощение выражения	4
2.3	Конечная формула	5
3	Разложение в ряд Тейлора	6
3.1	Дифференцирование	6
3.2	Упрощение выражения	7
3.3	2-й член разложения в ряд	8
3.4	Разложение в ряд Тейлора до 1 степени	8
3.5	Дифференцирование	8
3.6	Упрощение выражения	12
3.7	3-й член разложения в ряд	16
3.8	Разложение в ряд Тейлора до 2 степени	16
3.9	Дифференцирование	16
3.10	Упрощение выражения	26
3.11	4-й член разложения в ряд	56
3.12	Разложение в ряд Тейлора до 3 степени	56
3.13	5-й член разложения в ряд	56
3.14	Разложение в ряд Тейлора до 4 степени	56
3.15	6-й член разложения в ряд	56
3.16	Разложение в ряд Тейлора до 5 степени	57
3.17	7-й член разложения в ряд	57
3.18	Разложение в ряд Тейлора до 6 степени	57
3.19	8-й член разложения в ряд	57
3.20	Разложение в ряд Тейлора до 7 степени	57
3.21	Упрощение выражения	57

3.22	Итоговое разложение в ряд Тейлора	58
4	Касательная к графику	59
5	Графики	60

Глава 1

Обычная функция

1.1 Исходное выражение

$$\sin(15 \cdot x^3 + 3) + \cos(5 \cdot x + 2)^5$$

1.2 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\sin(15 \cdot x^3 + 3) + \cos(5 \cdot x + 2)^5$$

Глава 2

Первая производная

2.1 Дифференцирование

Очевидно, что

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)^5) = 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3 + 3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3)) = \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3) + \cos(5 \cdot x + 2)^5) &= \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\ &\quad + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \\ &\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

2.2 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 5 \\ &\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 5 \\ &\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (5 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5$$

2.3 Конечная формула

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3) + \cos(5 \cdot x + 2)^5) &= \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \\ &\cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \end{aligned}$$

Глава 3

Разложение в ряд Тейлора

$$\begin{aligned} f(x = 0.5) &= \sin(15 \cdot 0.5^3 + 3) + \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^5 \\ &= -0.987224 \end{aligned}$$

3.1 Дифференцирование

Очевидно, что

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)^5) = 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3 + 3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3)) = \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3) + \cos(5 \cdot x + 2)^5) &= \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\ &\quad + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \\ &\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

3.2 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 5 \\ &\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) + 5 \\ &\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (5 + 0)$$

$$\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5$$

$$f(x = 0.5) = \cos(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^4 \\ \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \\ = 1.86957$$

3.3 2-й член разложения в ряд

$$1.86957 \cdot (x - 0.5)^1$$

3.4 Разложение в ряд Тейлора до 1 степени

$$f(x) = -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + o((x - 0.5)^1)$$

3.5 Дифференцирование

Очевидно, что

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(5 \cdot x + 2)) = \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(-1) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2)) = 0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) &= (0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)^4) = 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4) &= 0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \\ &= (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\ &\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \\ &\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot x^2) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot 3 \cdot x^2) = 0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3 + 3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(15 \cdot x^3 + 3)) = -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2) &= -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\ &\quad \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \\ = -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\ \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\ \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \end{aligned}$$

3.6 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\begin{aligned}
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
 & \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
 & \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
 & \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (15 \cdot 3 \cdot x^2 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
 & \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\
 & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \\
 & \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
 \end{aligned}$$

[illegible]

3.7 3-й член разложения в ряд

$$63.8775 \cdot (x - 0.5)^2$$

3.8 Разложение в ряд Тейлора до 2 степени

$$f(x) = -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 + o((x - 0.5)^2)$$

3.9 Дифференцирование

Очевидно, что

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0$$

$$\frac{d}{dx}(-1) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5) &= 0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) &= (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\ &\quad \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)^4) = 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4) &= 0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx}(5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) \\
&= (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(5 \cdot x + 2)) = \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(-1) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2)) = 0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) &= (0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \\
&\quad \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(5 \cdot x + 2)) = \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(-1) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2)) = 0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) &= (0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0 \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(5 \cdot x + 2) = 0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)) = -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(5 \cdot x + 2)^3) = 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(4) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3) &= 0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \\ &= (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\ &\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \\ &\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(5) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \\ &= 0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \\ &\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\ &\quad + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx}(5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \\
&= (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx}(5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \\
&\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) \\
&= (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
&\quad \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \\
&\quad + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
&\quad \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \cdot 5 + -1 \\
&\quad \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(2) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot x) = 0 \cdot x + 2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot 2 \cdot x) = 0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) = 0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3 + 3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\cos(15 \cdot x^3 + 3)) = -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) = & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\ & \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot x^2) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot 3 \cdot x^2) = 0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) = 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(3 \cdot x^2) = 0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot 3 \cdot x^2) = 0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)$$

$$\frac{d}{dx}(3) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1$$

$$\frac{d}{dx}(15 \cdot x^3 + 3) = 0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0$$

$$\frac{d}{dx}(\sin(15 \cdot x^3 + 3)) = \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)$$

$$\frac{d}{dx}(-1) = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3)) &= 0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2) &= (0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \\ &\quad \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\ &\quad \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2) \\ &= ((0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot 15 \\ &\quad \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \\ &\quad \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\ \cdot x) &= ((0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \\ &\quad \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \\ &\quad \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\ &\quad + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\ &\quad + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \frac{d}{dx}(-1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) \\
& = ((0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot 15 \\
& \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \\
& \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1)))) \\
& + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

3.10 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\begin{aligned}
 & ((0 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \\
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
 & + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
 & + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
 & \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
 & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + \\
 & (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
 & -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & ((0 + -1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0)) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
 & \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + \\
 & -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
 & + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
 & + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
 & + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
 & \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
 & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
 & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + \\
 & (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
 & \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
 & -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
 & \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\ & \cdot (0 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\ & \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\ & \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\ & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\ & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\ & \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ & \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\ & -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\ & \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot (0 + 15 \cdot (0 + 3 \cdot 2 \cdot x))) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
& -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x)) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 \cdot 3 \cdot x^2 + 15 \cdot (0 \cdot x^2 + 3 \cdot 2 \cdot x^1 \cdot 1)) \\
& + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
& -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot (0 + 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot x^3 + 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 0) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\
& + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
& -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\ & \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot (0 + 15 \cdot (0 \cdot 2 \cdot x + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) \\ & + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\ & \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \\ & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\ & \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\ & \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\ & \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\ & \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2))^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\ & -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\ & \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \\
& -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot (0 + 15 \cdot (0 + 3 \cdot (0 \cdot x + 2 \cdot 1))) + (0 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 + 4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
& -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \\
& + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot ((0 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + \\
& -1 \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (5 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \\
& \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot ((0 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \\
& \cdot (-1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0))) \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot (-1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 0))) \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + (0 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5)) \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot ((0 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \\
& \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \\
& \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \\
& \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + 5 \\
& \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \\
& \cdot ((0 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (0 + 5 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (-1 \cdot \cos(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x \\
& + -1 \cdot \sin(15 \cdot x^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot x^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot x + \cos(15 \cdot x^3 + 3) \\
& \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^2 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 - 1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 5) \cdot \\
& -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 - 1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot ((0 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot (5 + 0)) \cdot 5 + -1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot 0) \\
& + (0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^3 \cdot -1 \\
& \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0)) \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \\
& \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot x + 2)^4 \cdot ((0 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 + -1 \\
& \cdot (-1 \cdot \sin(5 \cdot x + 2) \cdot (0 \cdot x + 5 \cdot 1 + 0) \cdot 5 + \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 0)) \\
& \cdot 5 + -1 \cdot \cos(5 \cdot x + 2) \cdot 5 \cdot 0)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x=0.5) &= (-1 \cdot \cos(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 + -1 \\
&\quad \cdot \sin(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0.5) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 + \\
&\quad -1 \cdot \sin(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0.5 + -1 \\
&\quad \cdot \sin(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 \cdot 15 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 0.5 + \cos(15 \cdot 0.5^3 + 3) \\
&\quad \cdot 90 + 5 \cdot (4 \cdot 3 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2))^2 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \cdot -1 \\
&\quad \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 + 4 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^3 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2) \\
&\quad \cdot 5 \cdot 5) \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^3 \cdot \\
&\quad -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot 4 \\
&\quad \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^3 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \cdot -1 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2) \\
&\quad \cdot 5 \cdot 5 + 5 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^4 \cdot -1 \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \\
&= 1578.39
\end{aligned}$$

3.11 4-й член разложения в ряд

$$263.065 \cdot (x - 0.5)^3$$

3.12 Разложение в ряд Тейлора до 3 степени

$$\begin{aligned}
f(x) &= -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \\
&\quad \cdot (x - 0.5)^2 + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + o((x - 0.5)^3)
\end{aligned}$$

3.13 5-й член разложения в ряд

$$-972.459 \cdot (x - 0.5)^4$$

3.14 Разложение в ряд Тейлора до 4 степени

$$\begin{aligned}
f(x) &= -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 \\
&\quad + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + o((x - 0.5)^4)
\end{aligned}$$

3.15 6-й член разложения в ряд

$$-4403.16 \cdot (x - 0.5)^5$$

3.16 Разложение в ряд Тейлора до 5 степени

$$f(x) = -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \cdot (x - 0.5)^5 + o((x - 0.5)^5)$$

3.17 7-й член разложения в ряд

$$648.707 \cdot (x - 0.5)^6$$

3.18 Разложение в ряд Тейлора до 6 степени

$$f(x) = -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \cdot (x - 0.5)^5 + 648.707 \cdot (x - 0.5)^6 + o((x - 0.5)^6)$$

3.19 8-й член разложения в ряд

$$-27383.4 \cdot (x - 0.5)^7$$

3.20 Разложение в ряд Тейлора до 7 степени

$$f(x) = -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \cdot (x - 0.5)^5 + 648.707 \cdot (x - 0.5)^6 + -27383.4 \cdot (x - 0.5)^7 + o((x - 0.5)^7)$$

3.21 Упрощение выражения

Путем несложных преобразований

$$\begin{aligned} & -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5)^1 + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 \\ & + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \\ & \cdot (x - 0.5)^5 + 648.707 \cdot (x - 0.5)^6 + -27383.4 \cdot (x - 0.5)^7 \\ & -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5) + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 \\ & + 263.065 \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \\ & \cdot (x - 0.5)^5 + 648.707 \cdot (x - 0.5)^6 + -27383.4 \cdot (x - 0.5)^7 \end{aligned}$$

3.22 Итоговое разложение в ряд Тейлора

Разложение в окрестности 0.5 до 7 степени

$$\begin{aligned} f(x) = & -0.987224 + 1.86957 \cdot (x - 0.5) + 63.8775 \cdot (x - 0.5)^2 + 263.065 \\ & \cdot (x - 0.5)^3 + -972.459 \cdot (x - 0.5)^4 + -4403.16 \cdot (x - 0.5)^5 \\ & + 648.707 \cdot (x - 0.5)^6 + -27383.4 \cdot (x - 0.5)^7 + o((x - 0.5)^7) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x = 0.5) &= \sin(15 \cdot 0.5^3 + 3) + \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^5 \\ &= -0.987224 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x = 0.5) &= \cos(15 \cdot 0.5^3 + 3) \cdot 15 \cdot 3 \cdot 0.5^2 + 5 \cdot \cos(5 \cdot 0.5 + 2)^4 \\ &\quad \cdot -1 \cdot \sin(5 \cdot 0.5 + 2) \cdot 5 \\ &= 1.86957 \end{aligned}$$

Глава 4

Касательная к графику

$$f(x) = 1.86957 \cdot (x - 0.5) + -0.987224$$

Глава 5

Графики

